

Глубинное обучение

Лекция 5

Изображения. Операция свертки.

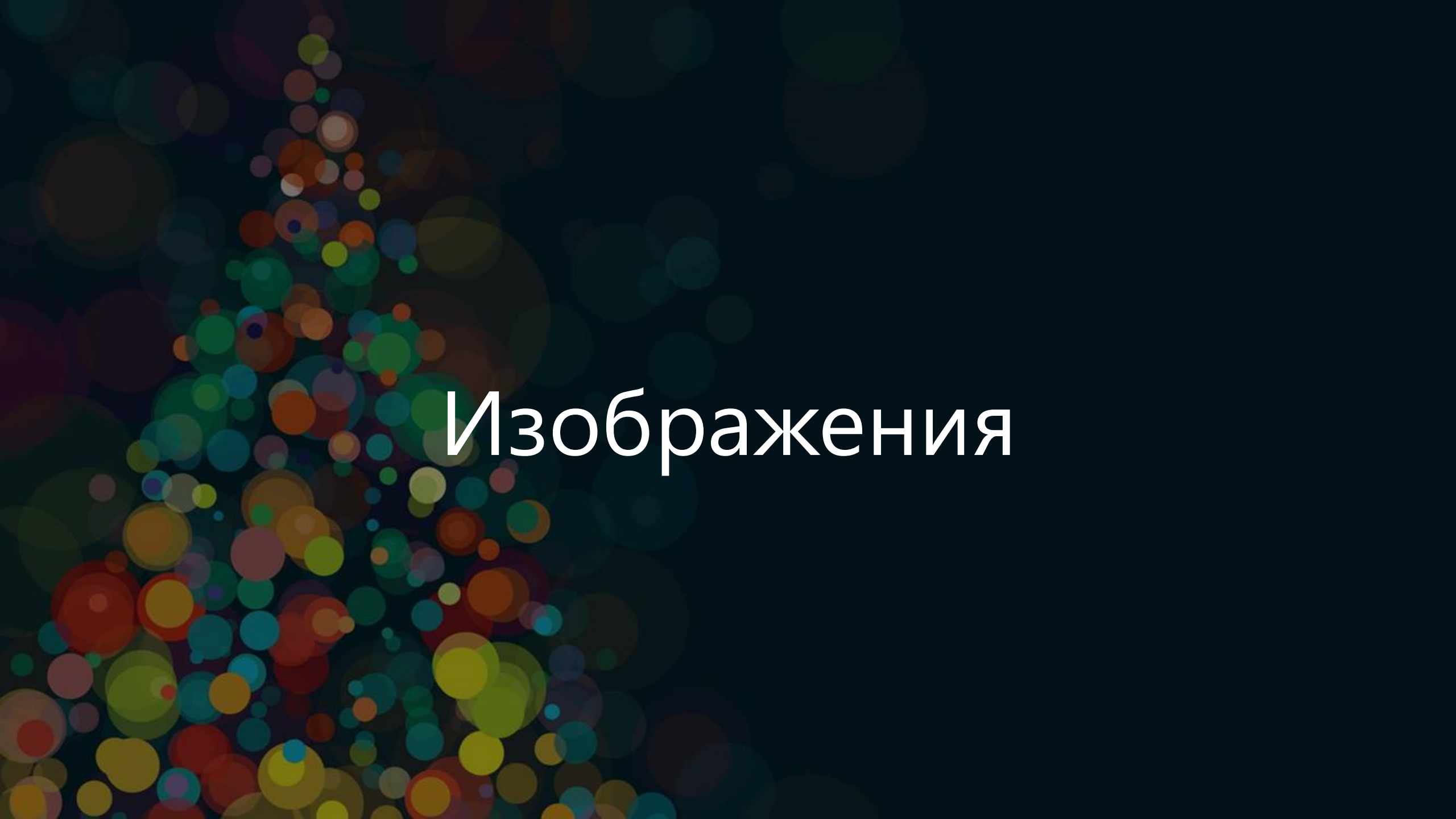
Михаил Гущин

mhushchyn@hse.ru

НИУ ВШЭ, 2026



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ



Изображения

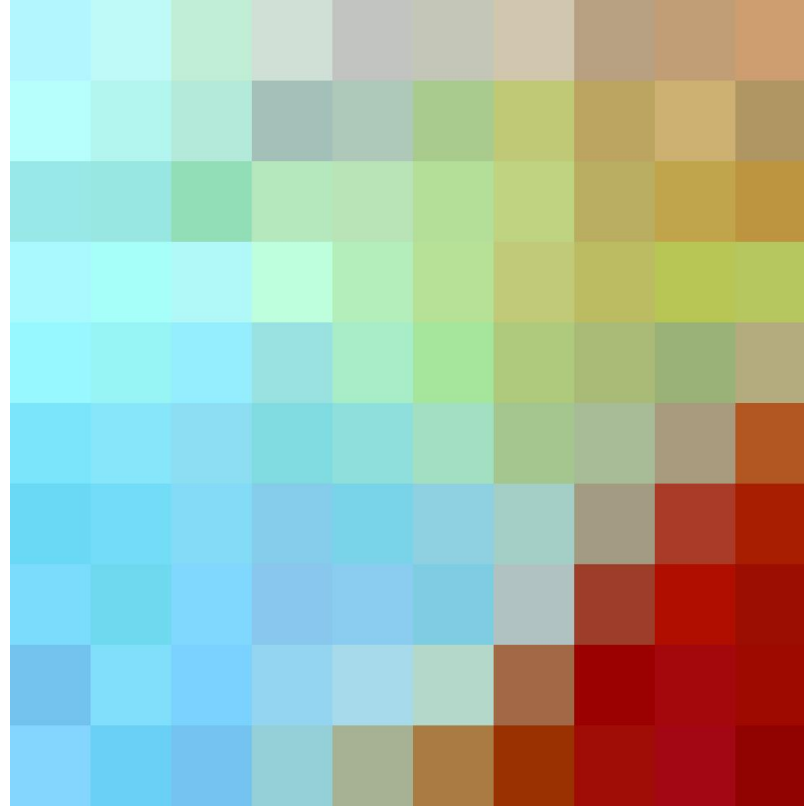
Изображение



Пиксели

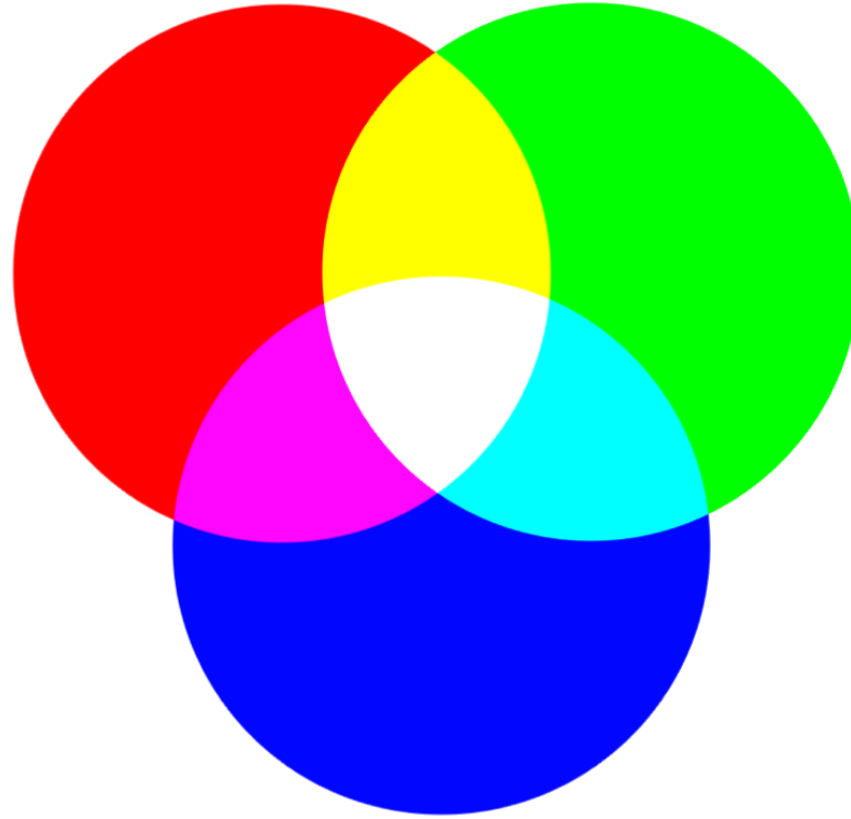


Пиксели



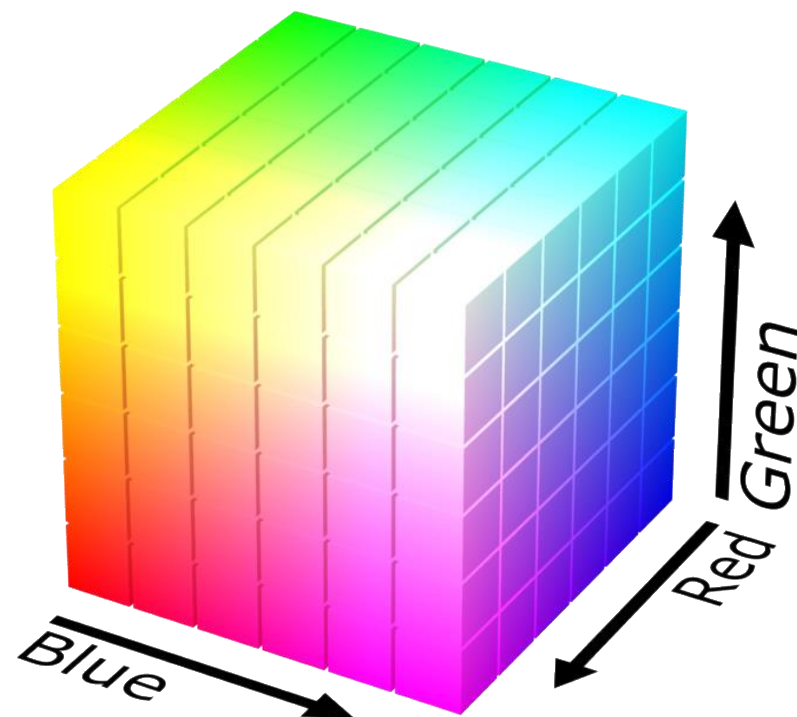
- ▶ Изображение состоит из матрицы пикселей
- ▶ Каждый пиксель имеет свой цвет

Цветовая модель



- ▶ Цвета пикселей представляются в виде комбинации красного (**R**), зеленого (**G**) и синего (**B**) цветов
- ▶ Такой способ называется **RGB цветовой моделью**

Цветовая модель



- ▶ Любой цвет задается тремя числами от 0 до 255:

(**R**, **G**, **B**)

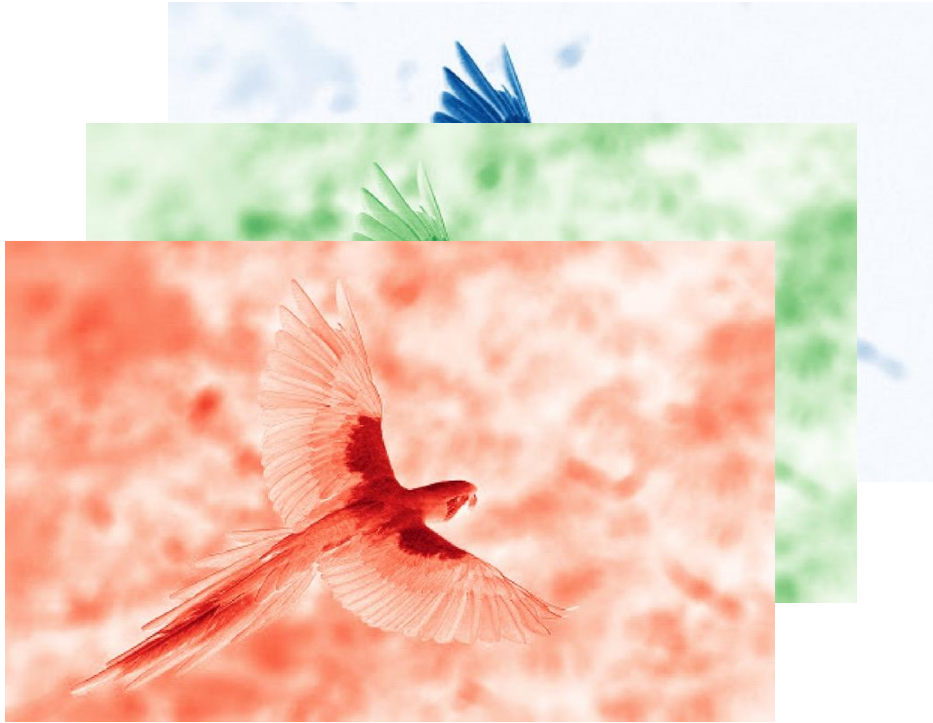
Примеры

(0, 0, 0)	(150, 150, 150)	(255, 255, 255)
(255, 0, 0)	(0, 255, 0)	(0, 0, 255)
(255, 64, 255)	(255, 252, 121)	(148, 23, 81)

Разложение изображений



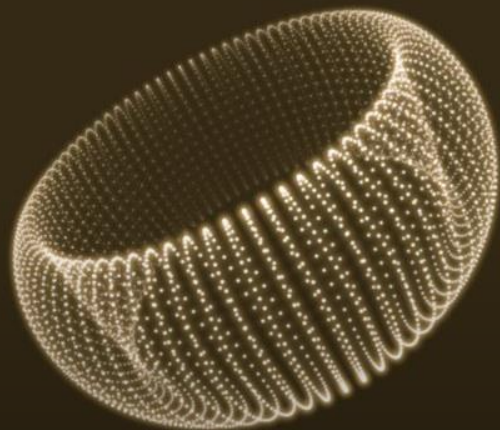
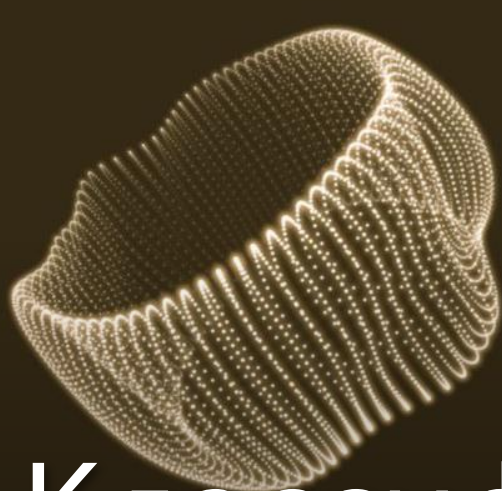
Каналы изображений



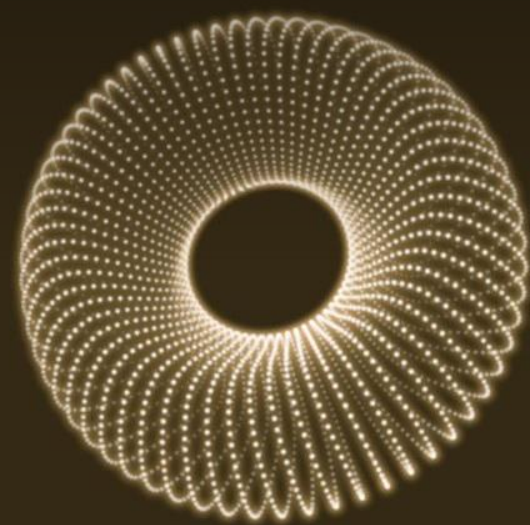
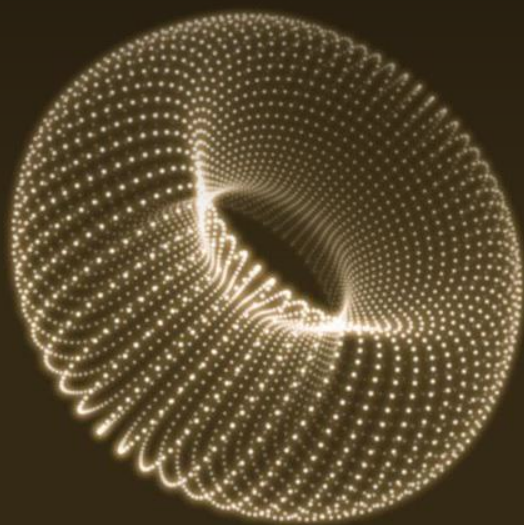
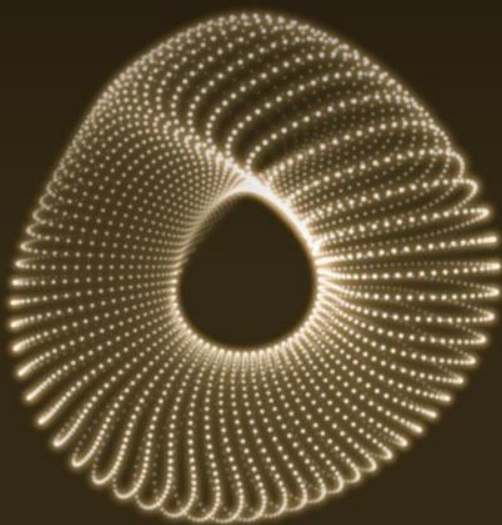
=

	88	31	1	22	
	42	195	13	28	0
130	85	43	203	1	4
18	75	122	187	7	4
241	61	7	91	8	
65	27	155	101		

- ▶ Изображение представляется в виде трех матриц
- ▶ Каждая матрица соответствует одному из цветовых **каналов**

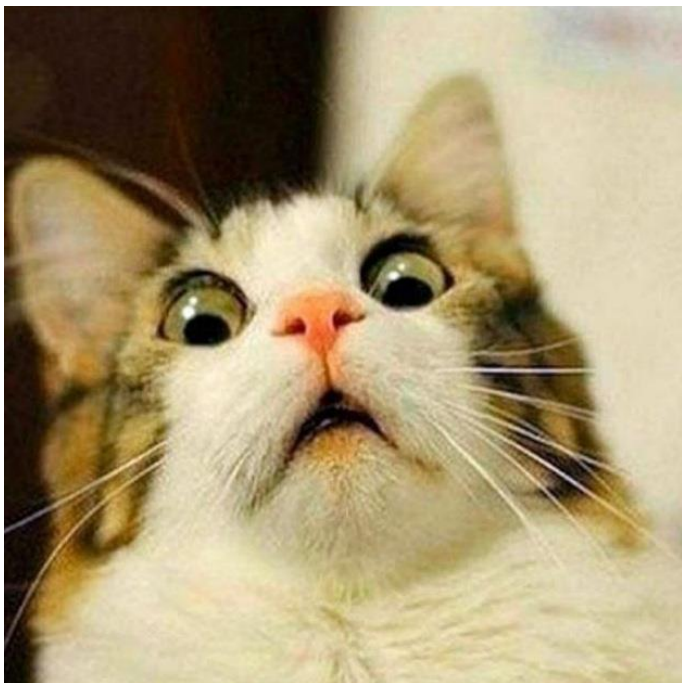


Классификация изображений

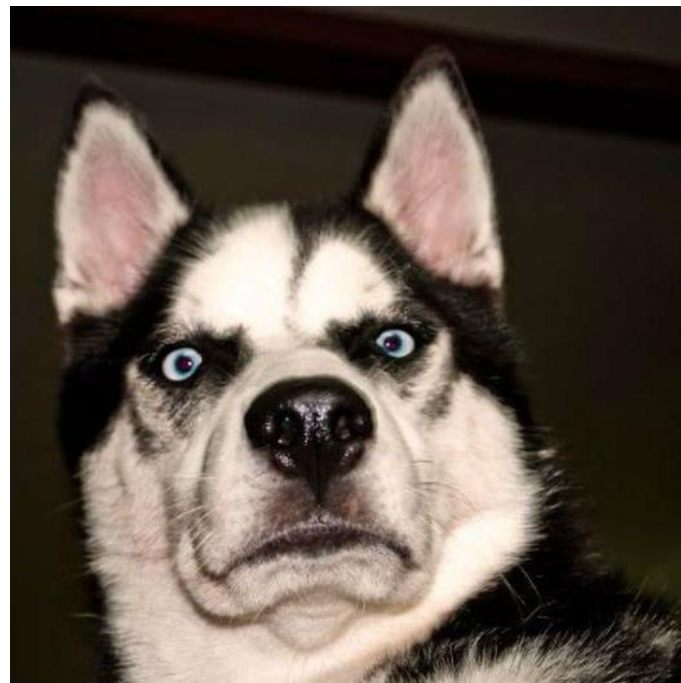


Задача

- ▶ Рассмотрим задачу бинарной классификации изображений
- ▶ Как подать изображение на вход нейронной сети?



VS



Пример

- ▶ Рассмотрим изображение с одним каналом



=

3	3	5	1	2	3
3	4	0	1	4	5
5	1	2	3	2	0
5	0	4	5	2	1
3	4	3	1	0	2
2	0	4	3	5	1

Входное изображение

- ▶ **Значения пикселей** в каждом канале изображения — входные признаки для классификатора

Изображение

x_1	x_2	x_3
x_4	x_5	x_6
x_7	x_8	x_9

(3, 3, 1)

Выпрямление изображения (flattening)

- Развернем значения пикселей во всех каналах в вектор

Изображение

x_1	x_2	x_3
x_4	x_5	x_6
x_7	x_8	x_9

(3, 3, 1)

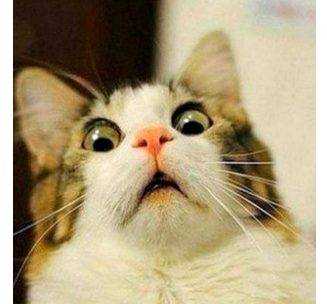
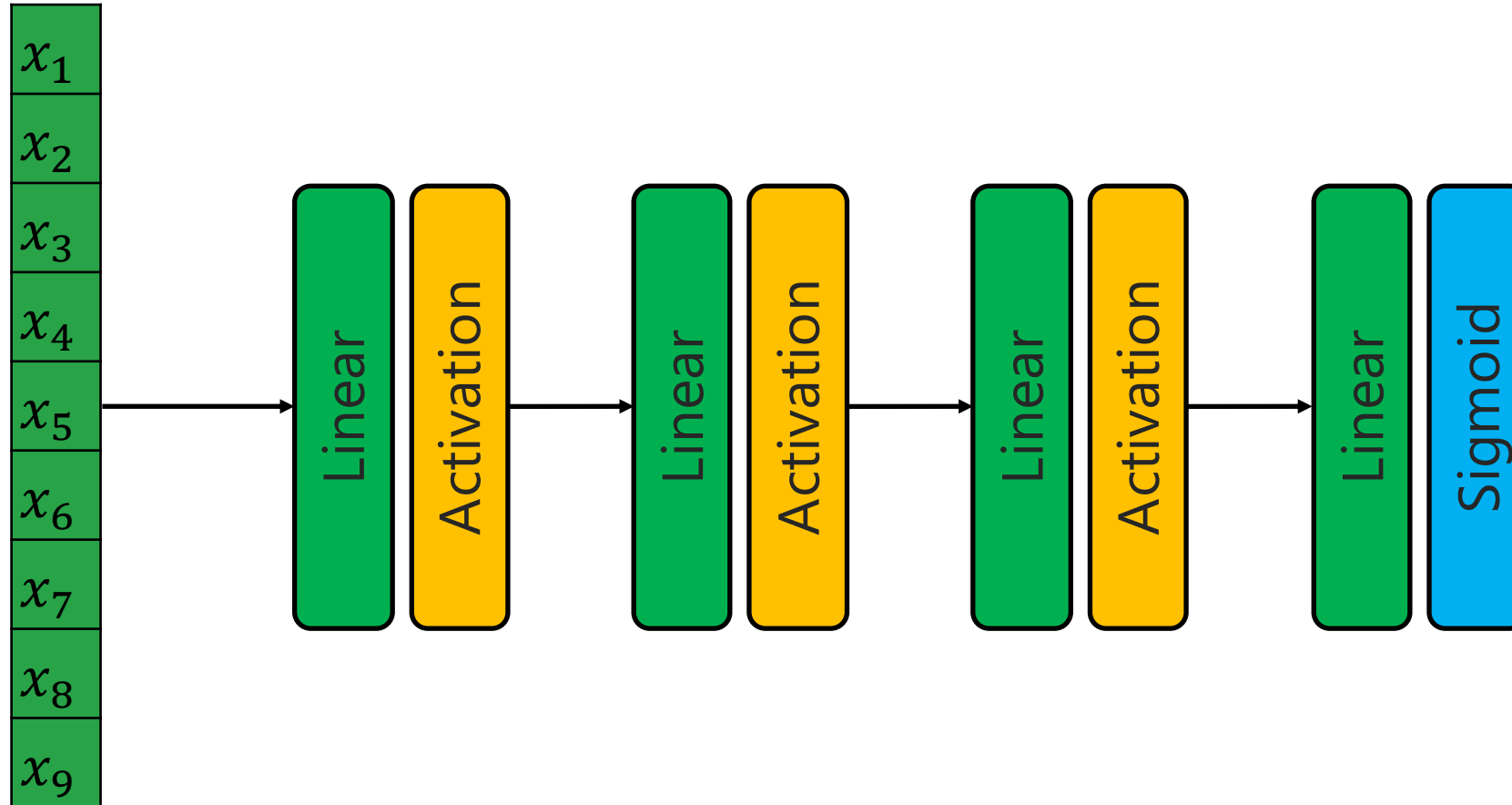


Flattening

x_1
x_2
x_3
x_4
x_5
x_6
x_7
x_8
x_9

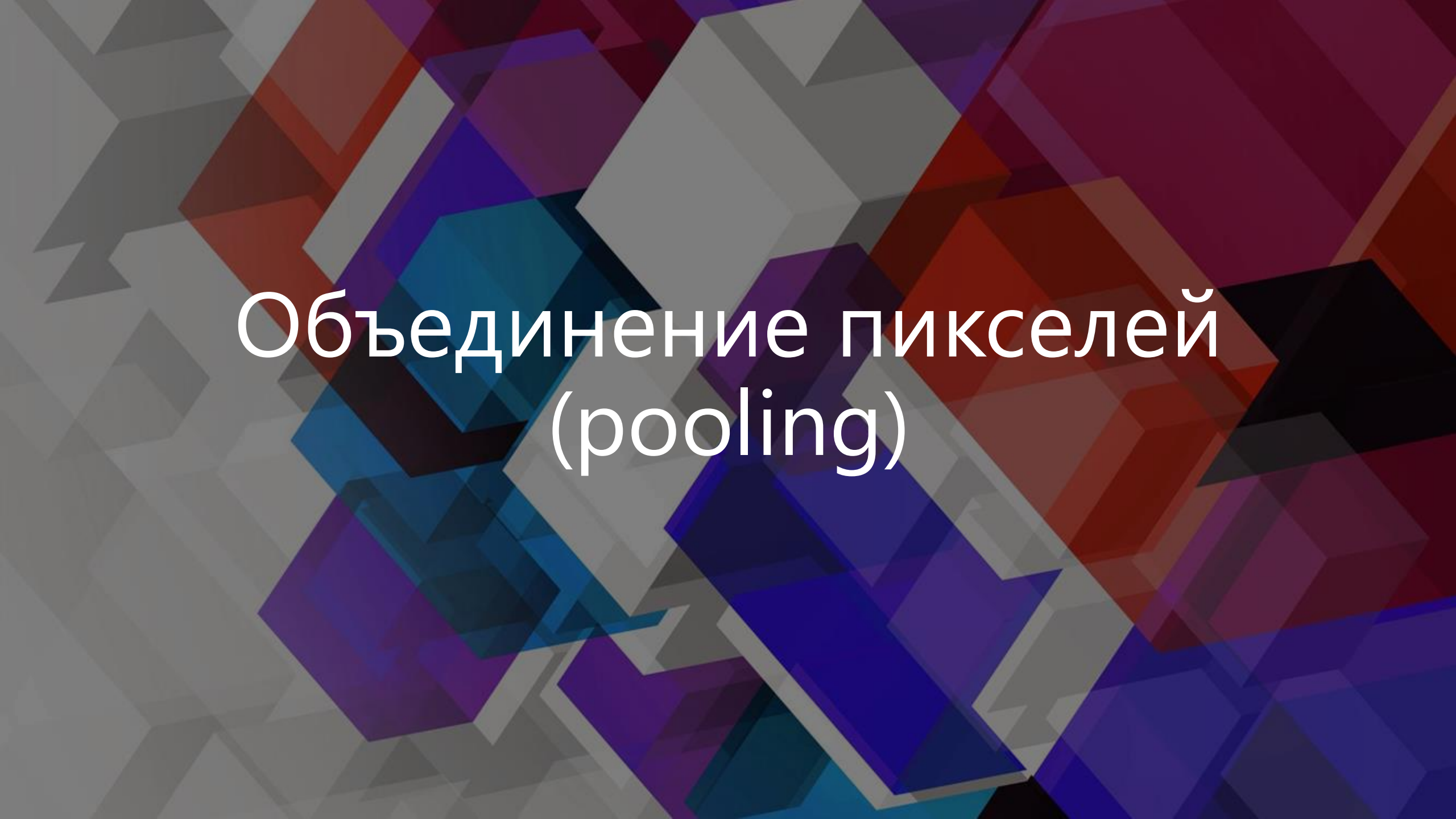
Вектор

Полносвязная нейронная сеть



Выводы

- ▶ Какие преимущества в такой архитектуре?
- ▶ Какие недостатки этого подхода?



Объединение пикселей (pooling)

Мотивация

- ▶ Изображение в HD разрешении имеет 1280 x 720 пикселей
- ▶ Каждый пиксель имеет 3 цветовых канала
- ▶ Общее количество признаков N :

$$N = 1280 * 720 * 3 = 2\,764\,800$$

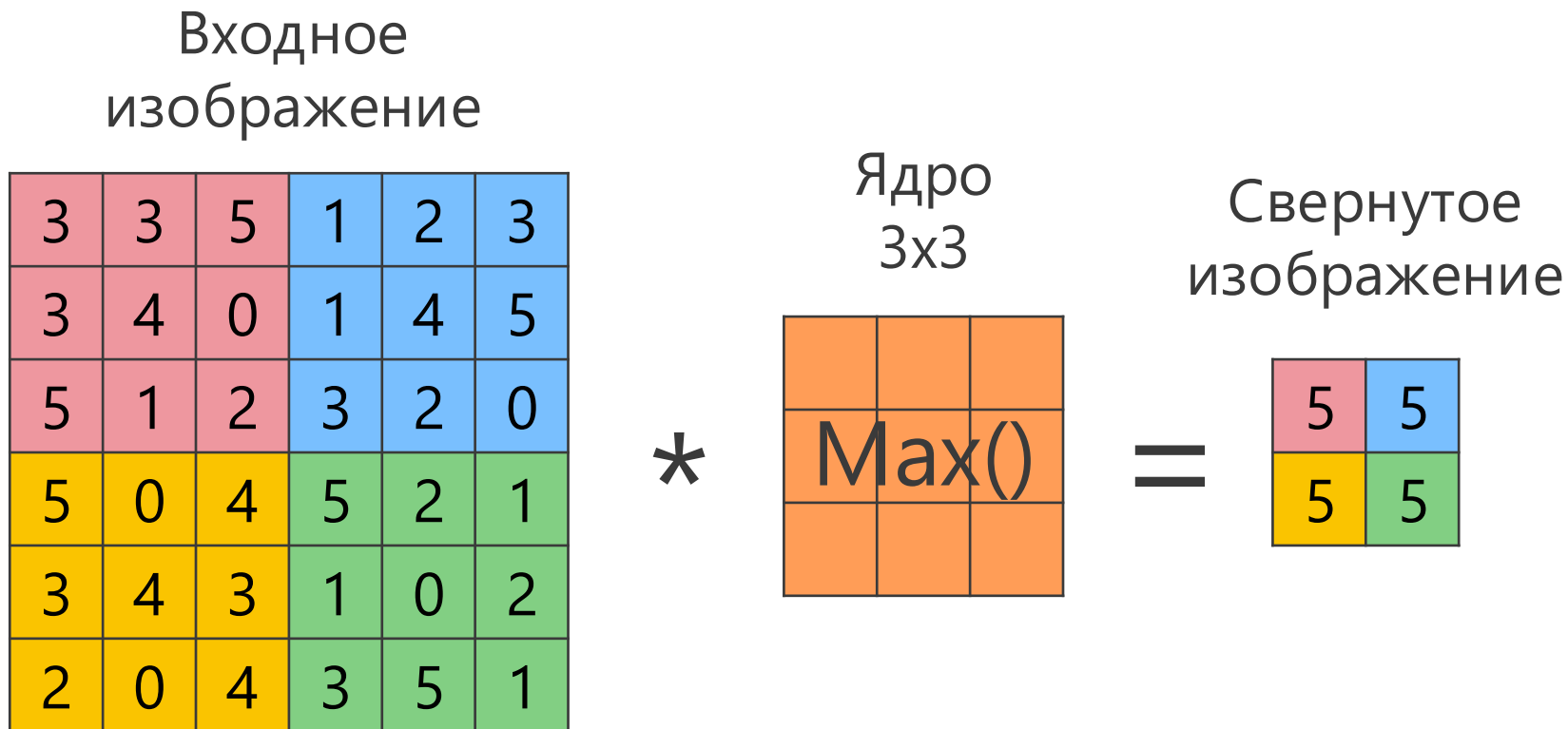
- ▶ **Слишком большая** размерность для полносвязной сети

Мотивация

- ▶ Корреляция между близкими пикселями больше
- ▶ Связь между далекими пикселями меньше

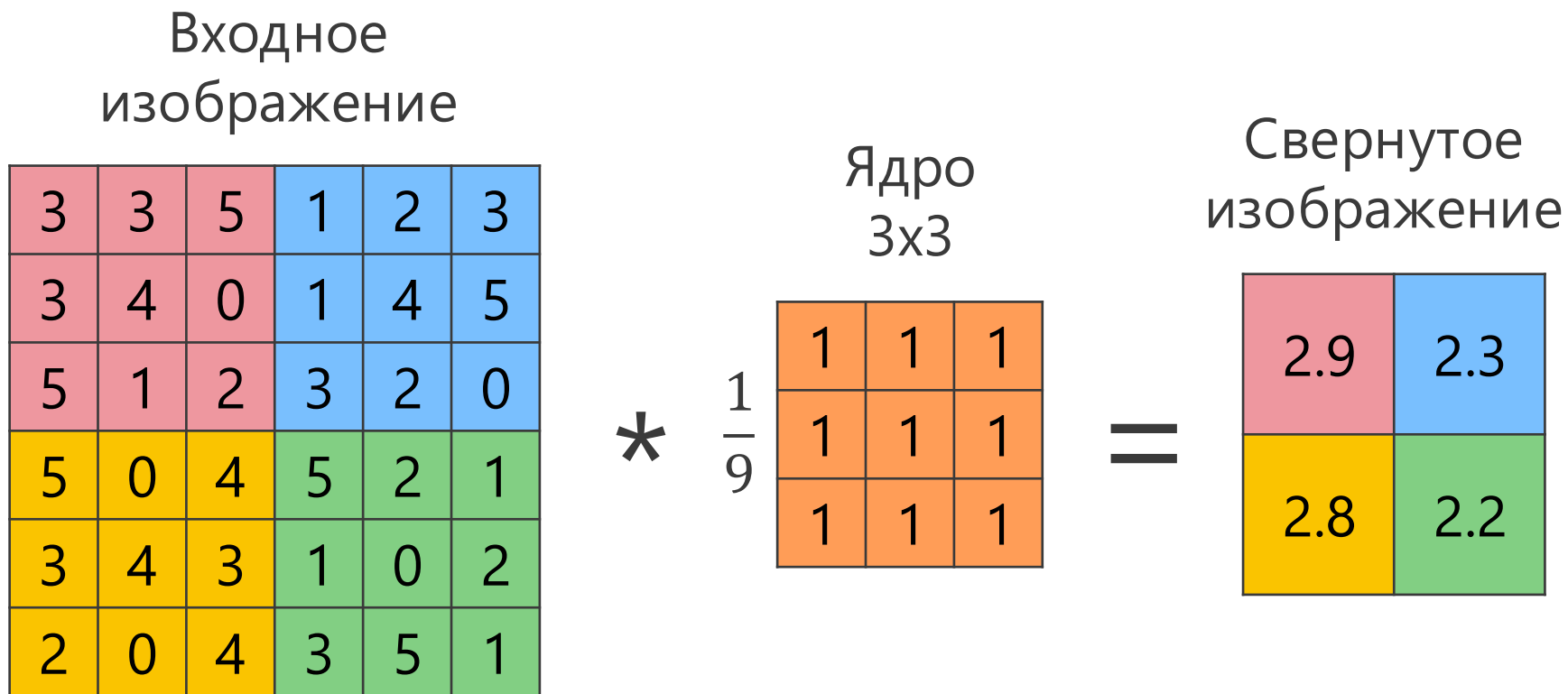


MaxPooling

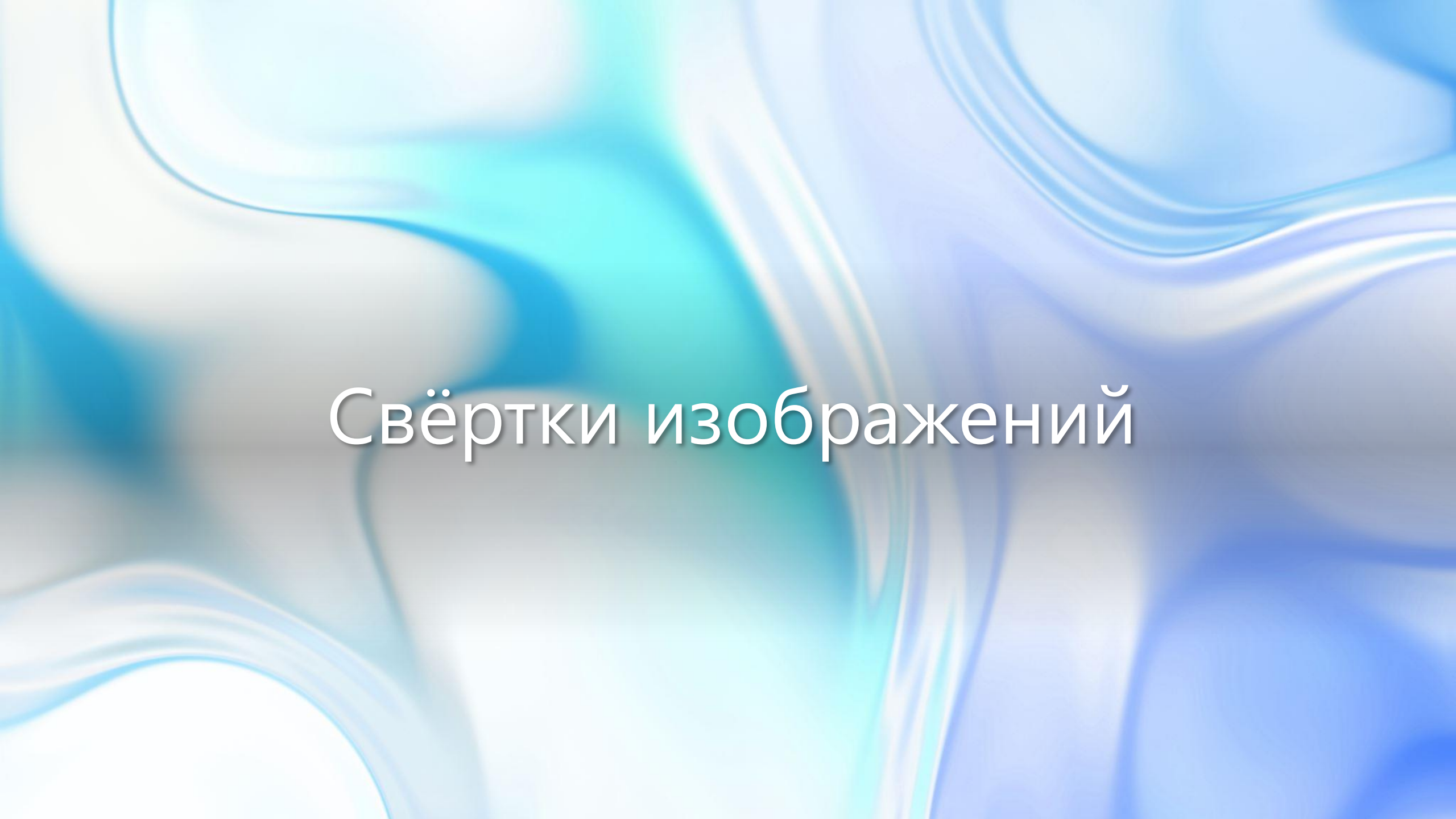


- ▶ **Объединение по максимуму (MaxPooling)** возвращает максимальное значение соседних пикселей
- ▶ Выбирают шаг так, чтобы ядра не пересекались

AvgPooling



- ▶ **Объединение по среднему (AvgPooling)** возвращает среднее значение соседних пикселей
- ▶ Выбирают шаг так, чтобы ядра не пересекались



Свёртки изображений

Пример

- ▶ Рассмотрим изображение с одним каналом
- ▶ Как можем учесть локальную связь пикселей?



=

3	3	5	1	2	3
3	4	0	1	4	5
5	1	2	3	2	0
5	0	4	5	2	1
3	4	3	1	0	2
2	0	4	3	5	1

Операция свертки

Входное
изображение

3	3	5	1	2	3
3	4	0	1	4	5
5	1	2	3	2	0
5	0	4	5	2	1
3	4	3	1	0	2
2	0	4	3	5	1

Ядро
3x3

0	1	0
-1	2	-1
0	1	0

*

=

Свернутое
изображение

9			

$$\begin{aligned} &3 * 0 + 3 * 1 + 5 * 0 - \\ &3 * 1 + 4 * 2 - 0 * 1 + \\ &5 * 0 + 1 * 1 + 2 * 0 = 9 \end{aligned}$$

Операция свертки

Входное
изображение

3	3	5	1	2	3
3	4	0	1	4	5
5	1	2	3	2	0
5	0	4	5	2	1
3	4	3	1	0	2
2	0	4	3	5	1

Ядро
3x3

0	1	0
-1	2	-1
0	1	0

*

=

Свернутое
изображение

9	2		

$$\begin{aligned} &3 * 0 + 5 * 1 + 1 * 0 - \\ &4 * 1 + 0 * 2 - 1 * 1 + \\ &1 * 0 + 2 * 1 + 3 * 0 = 2 \end{aligned}$$

Операция свертки

Входное
изображение

3	3	5	1	2	3
3	4	0	1	4	5
5	1	2	3	2	0
5	0	4	5	2	1
3	4	3	1	0	2
2	0	4	3	5	1

Ядро
3x3

0	1	0
-1	2	-1
0	1	0

*

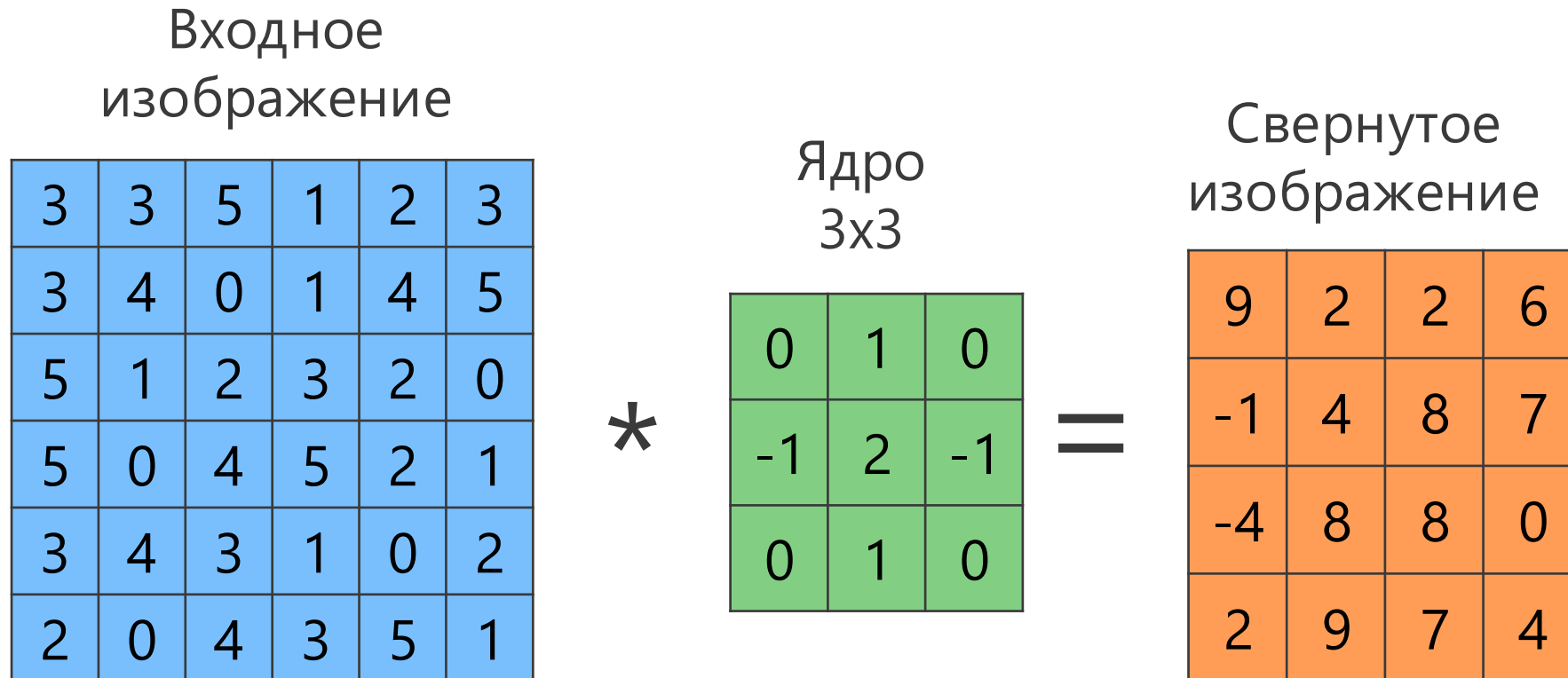
=

Свернутое
изображение

9	2	2	

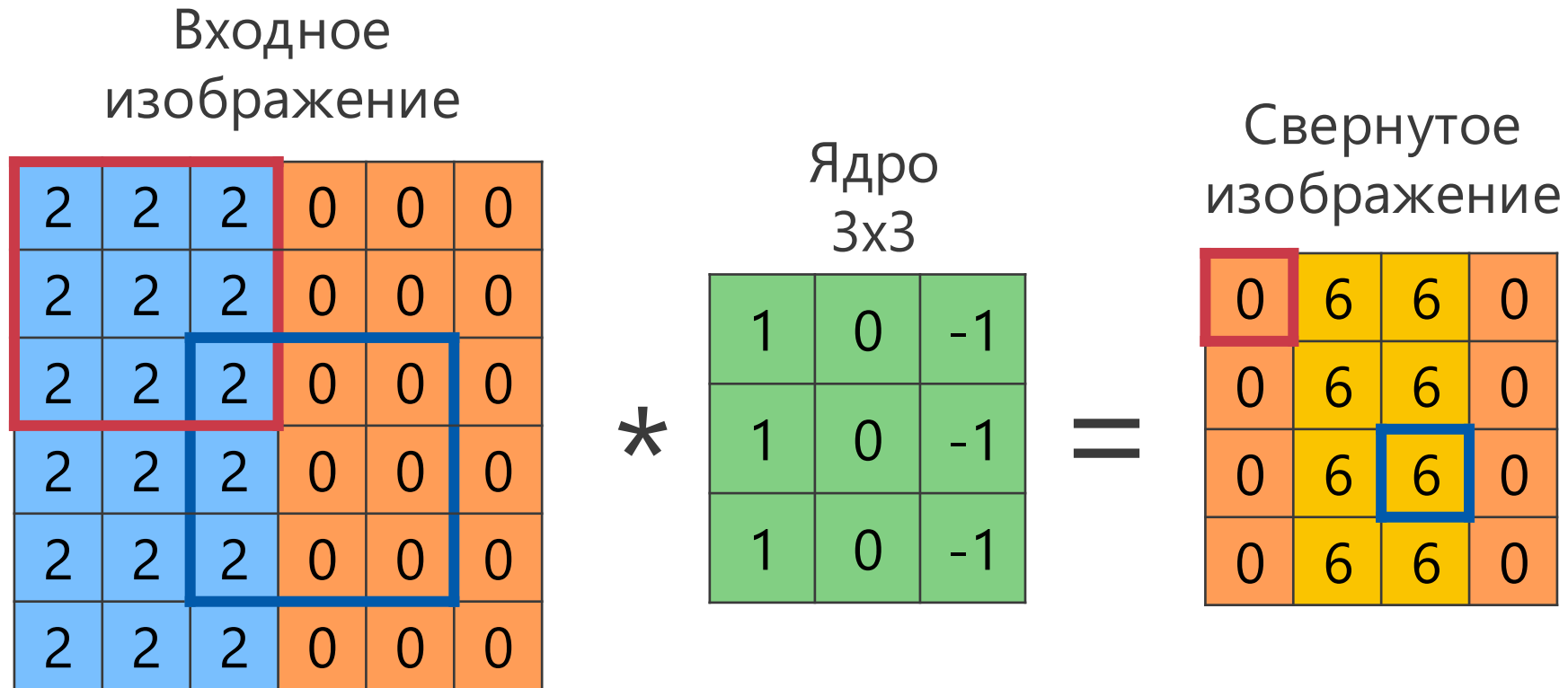
$$\begin{aligned} &5 * 0 + 1 * 1 + 2 * 0 - \\ &0 * 1 + 1 * 2 - 4 * 1 + \\ &2 * 0 + 3 * 1 + 2 * 0 = 2 \end{aligned}$$

Операция свертки



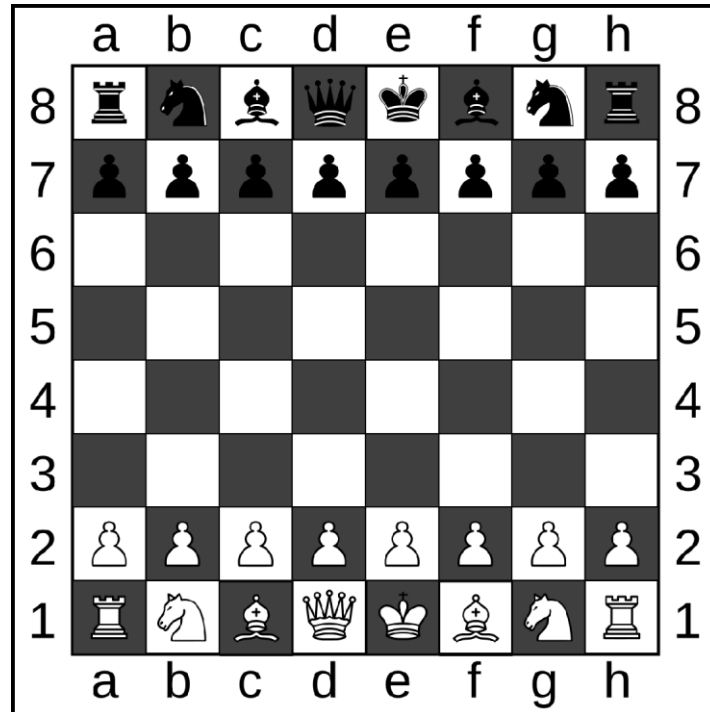
- **Свертка** — это процесс сложения соседних элементов изображения, взвешиваемых ядром

Пример: детектор вертикальных границ



- ▶ Эта свертка аналогична подсчету первой производной от изображения вдоль горизонтальной оси

Пример: детектор вертикальных границ



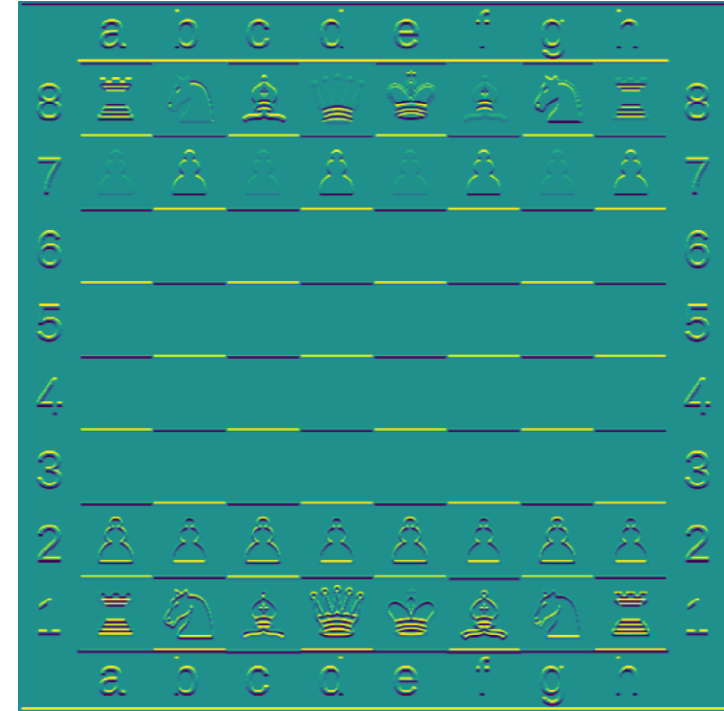
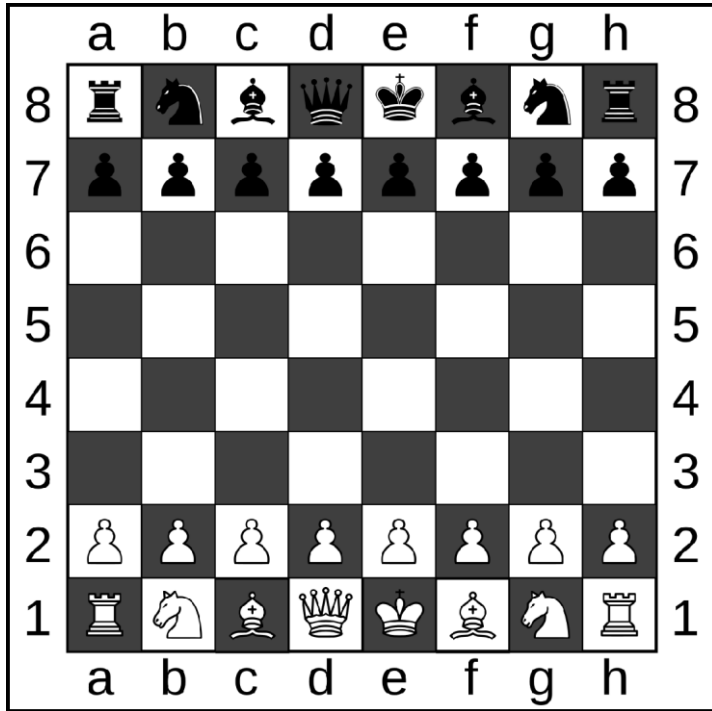
Оператор
Собеля

1	2	1
0	0	0
-1	-2	-1

*

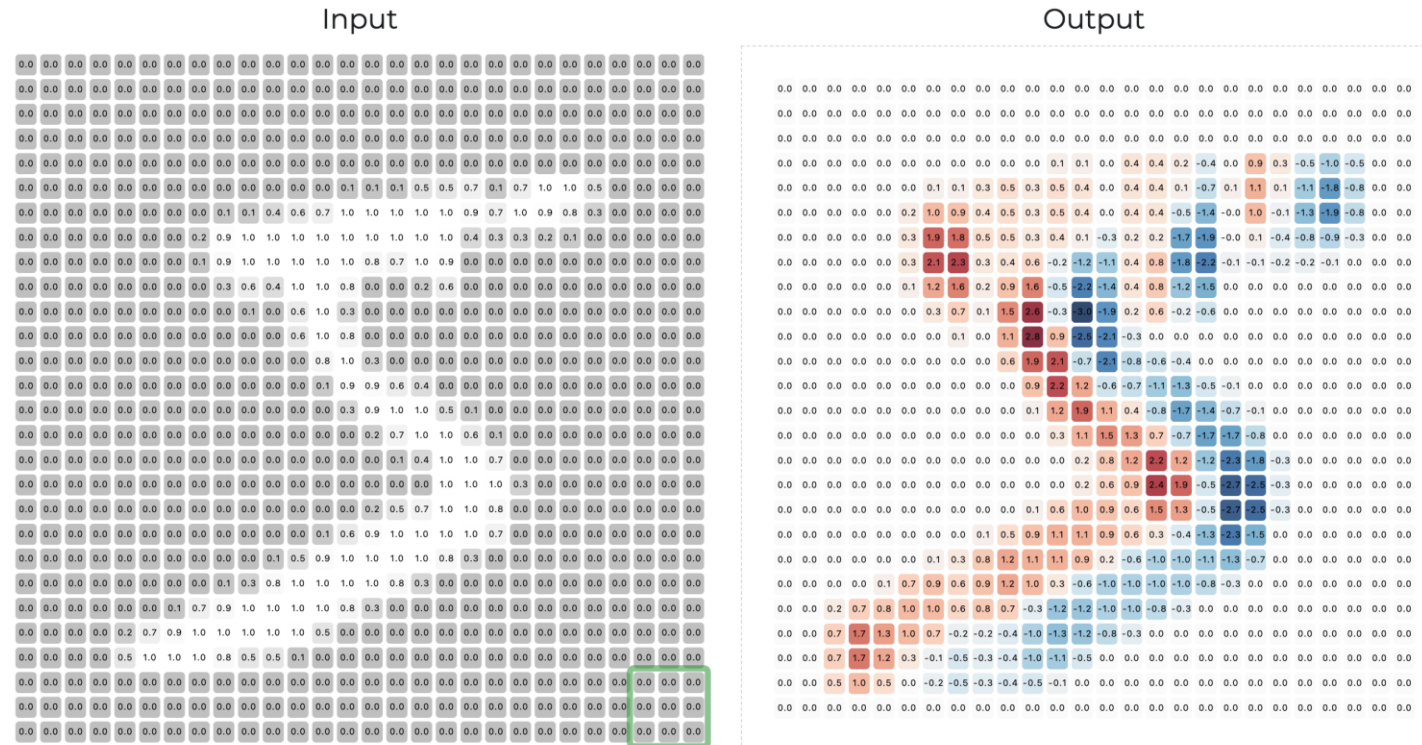
- ▶ Применим оператор Собеля для обнаружения горизонтальных линий

Пример: детектор вертикальных границ



Демо

- ▶ Демо 1: <https://deeplizard.com/resource/pavq7noze2>
- ▶ Демо 2: <https://setosa.io/ev/image-kernels>



Параметры свёрток

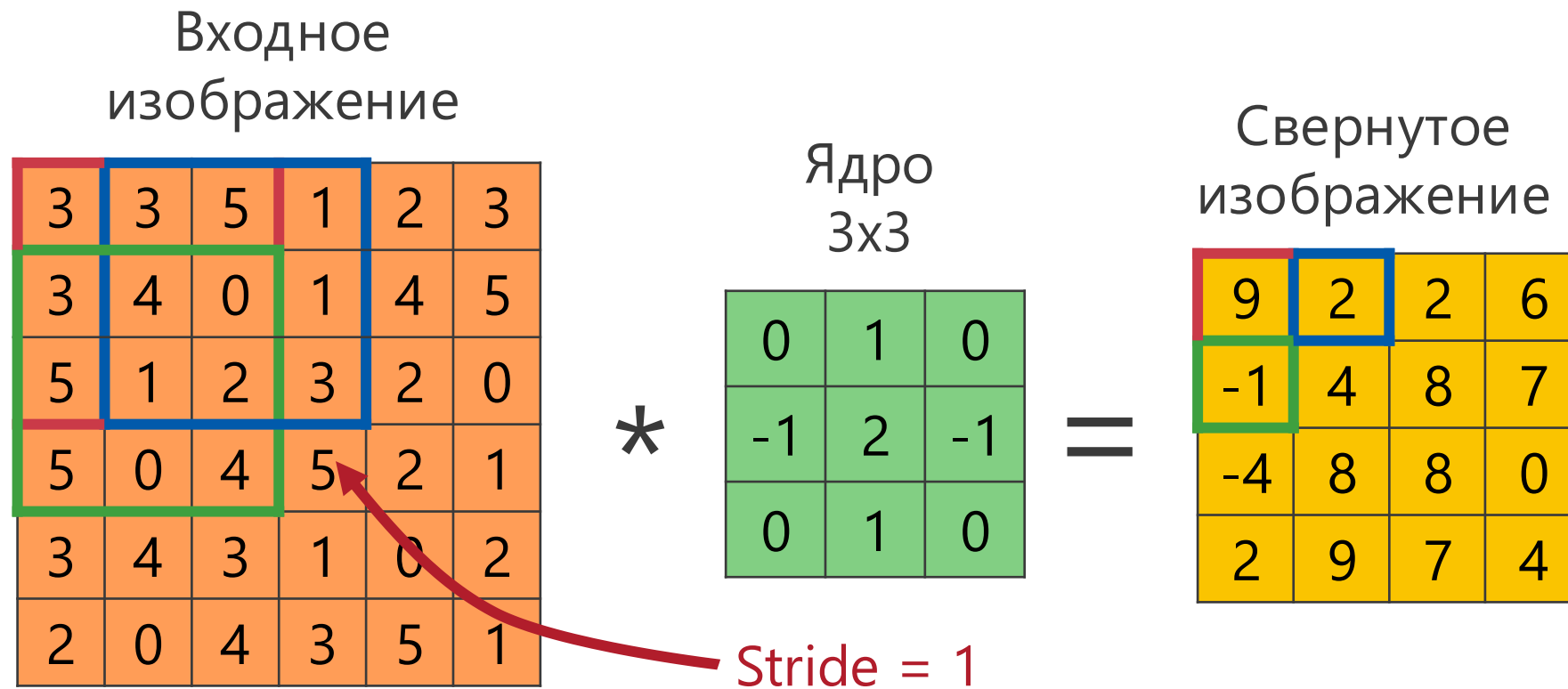
```
mirror_ob.mirror_object = mirror_mod.mirror_object
operation == "MIRROR_X":
    mirror_mod.use_x = True
    mirror_mod.use_y = False
    mirror_mod.use_z = False
operation == "MIRROR_Y":
    mirror_mod.use_x = False
    mirror_mod.use_y = True
    mirror_mod.use_z = False
operation == "MIRROR_Z":
    mirror_mod.use_x = False
    mirror_mod.use_y = False
    mirror_mod.use_z = True
```

```
@selection at the end -add
mirror_ob.select= 1
mirror_ob.select= 1
context.scene.objects.active = mirror_ob
print("Selected" + str(modifier.name))
mirror_ob.select = 0
= bpy.context.selected_objects[0]
data.objects[one.name].select = 1
print("please select exactly one object")

--- OPERATOR CLASSES ---
```

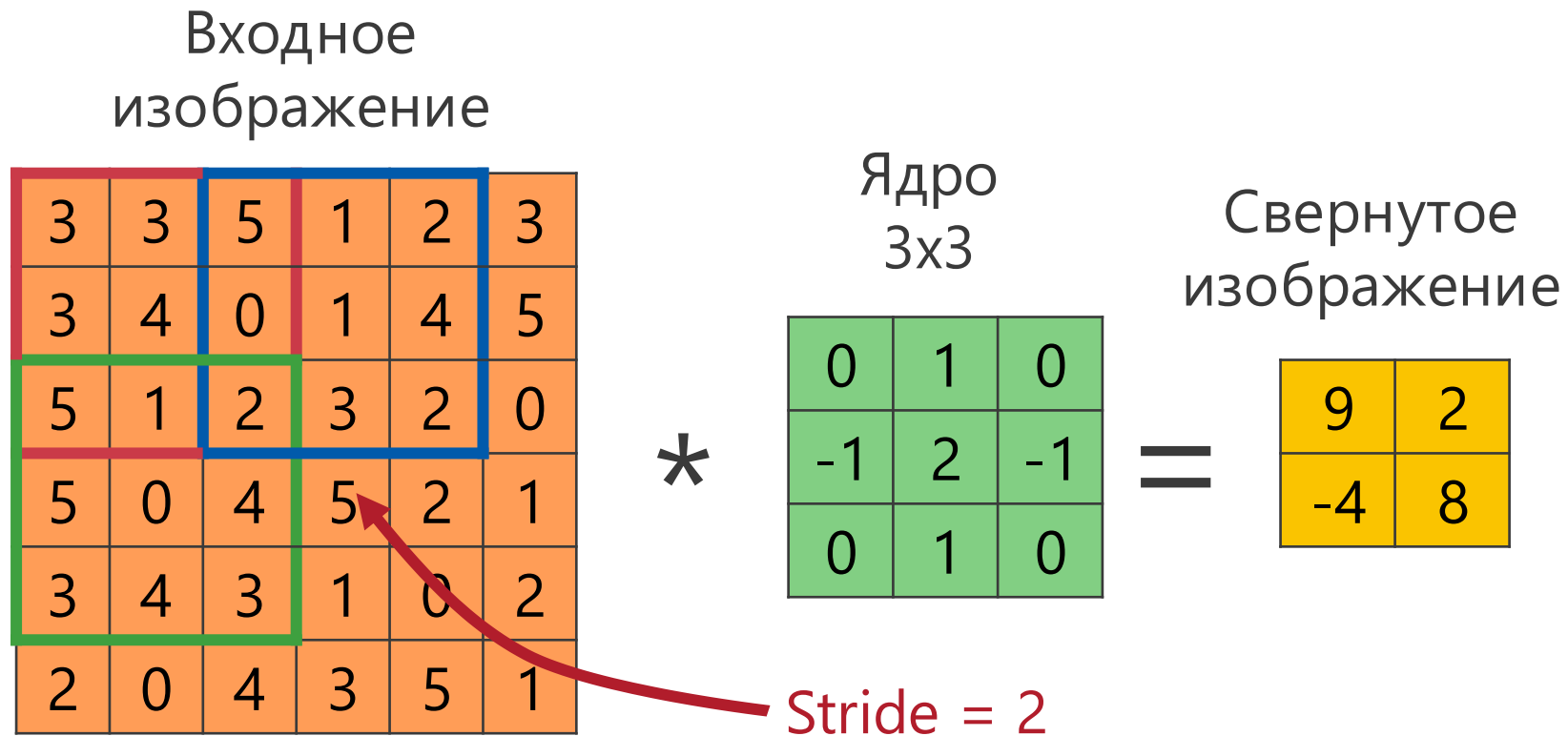
```
bpy.types.Operator):
    X mirror to the selected
    object.mirror_mirror_x"
    mirror X"
```

Шаг свертки (stride)



- **Шаг свертки (stride)** — это величина сдвига ядра между соседними операциями свертки изображения

Шаг свертки (stride)



Шаг свертки (stride)

Входное
изображение

3	3	5	1	2	3
3	4	0	1	4	5
5	1	2	3	2	0
5	0	4	5	2	1
3	4	3	1	0	2
2	0	4	3	5	1

(H, W)

Ядро
3x3

0	1	0
-1	2	-1
0	1	0

(h, w)

*

=

Свернутое
изображение

9	2
-4	8

$$\left(\left\lfloor \frac{H - h}{\text{stride}} + 1 \right\rfloor, \left\lfloor \frac{W - w}{\text{stride}} + 1 \right\rfloor \right)$$

Дополнение изображения (padding)

Входное
изображение

4	4	3	2
2	3	4	4
1	1	3	2
1	2	2	2

Ядро
3x3

0	1	0
-1	2	-1
0	1	0

*

=

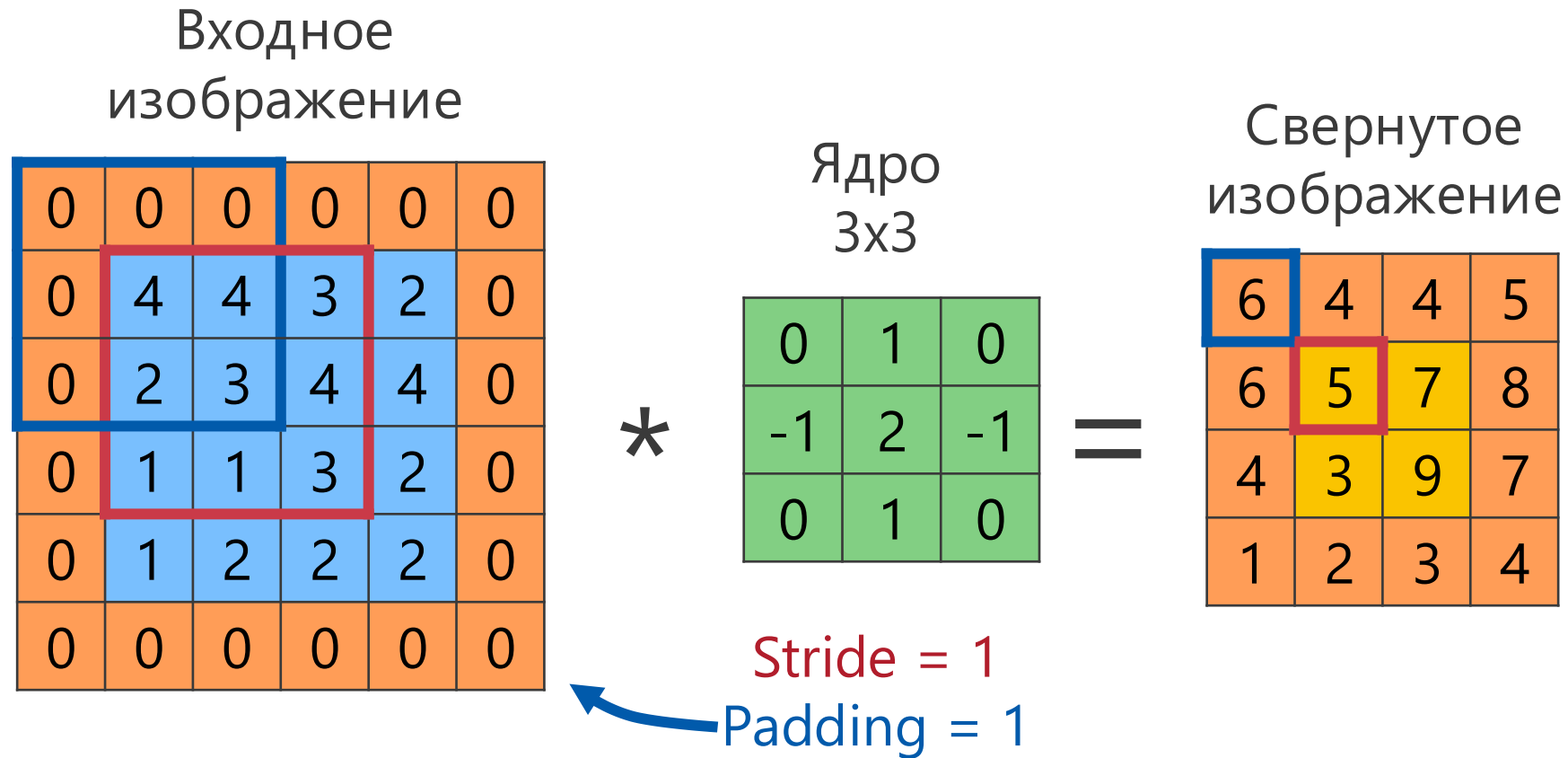
Свернутое
изображение

5	7
3	9

Stride = 1

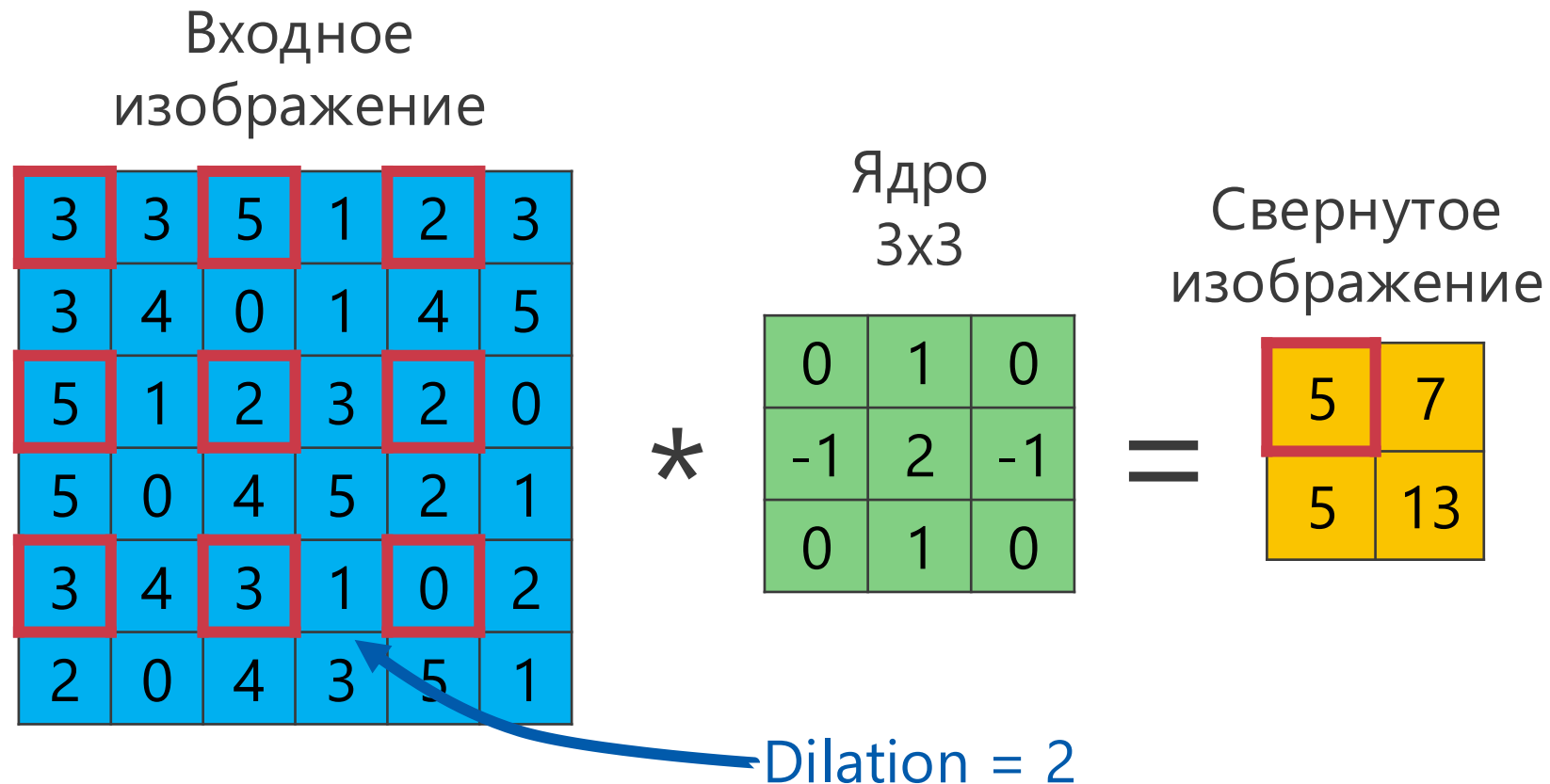
- Свертка изображения **всегда** уменьшает его размер

Дополнение изображения (padding)



- **Дополнение изображения (padding)** — это искусственное расширение изображения по краям

Расширение ядра (dilation)

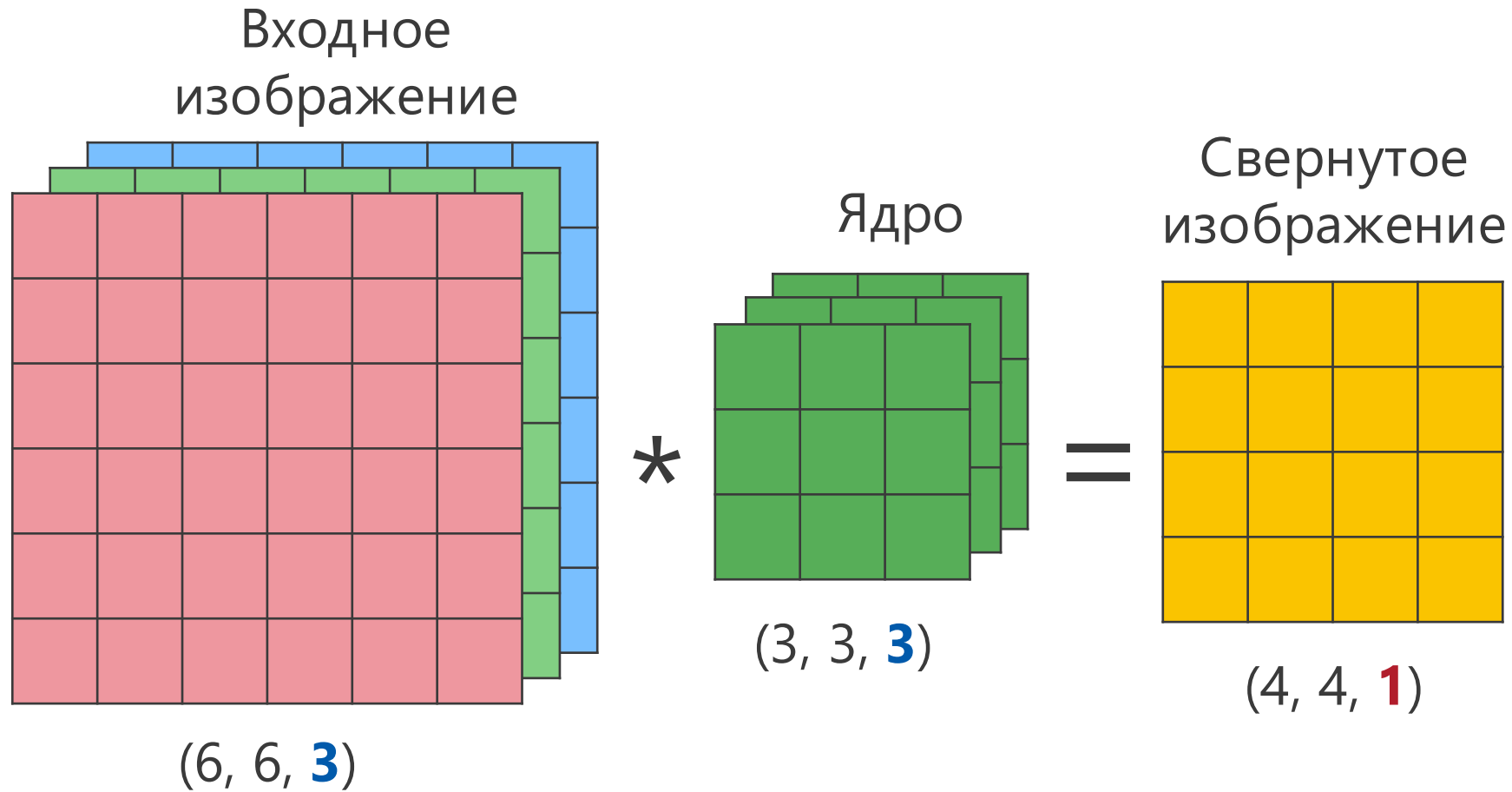


- **Расширение ядра (dilation)** — это расстояние между соседними элементами ядра

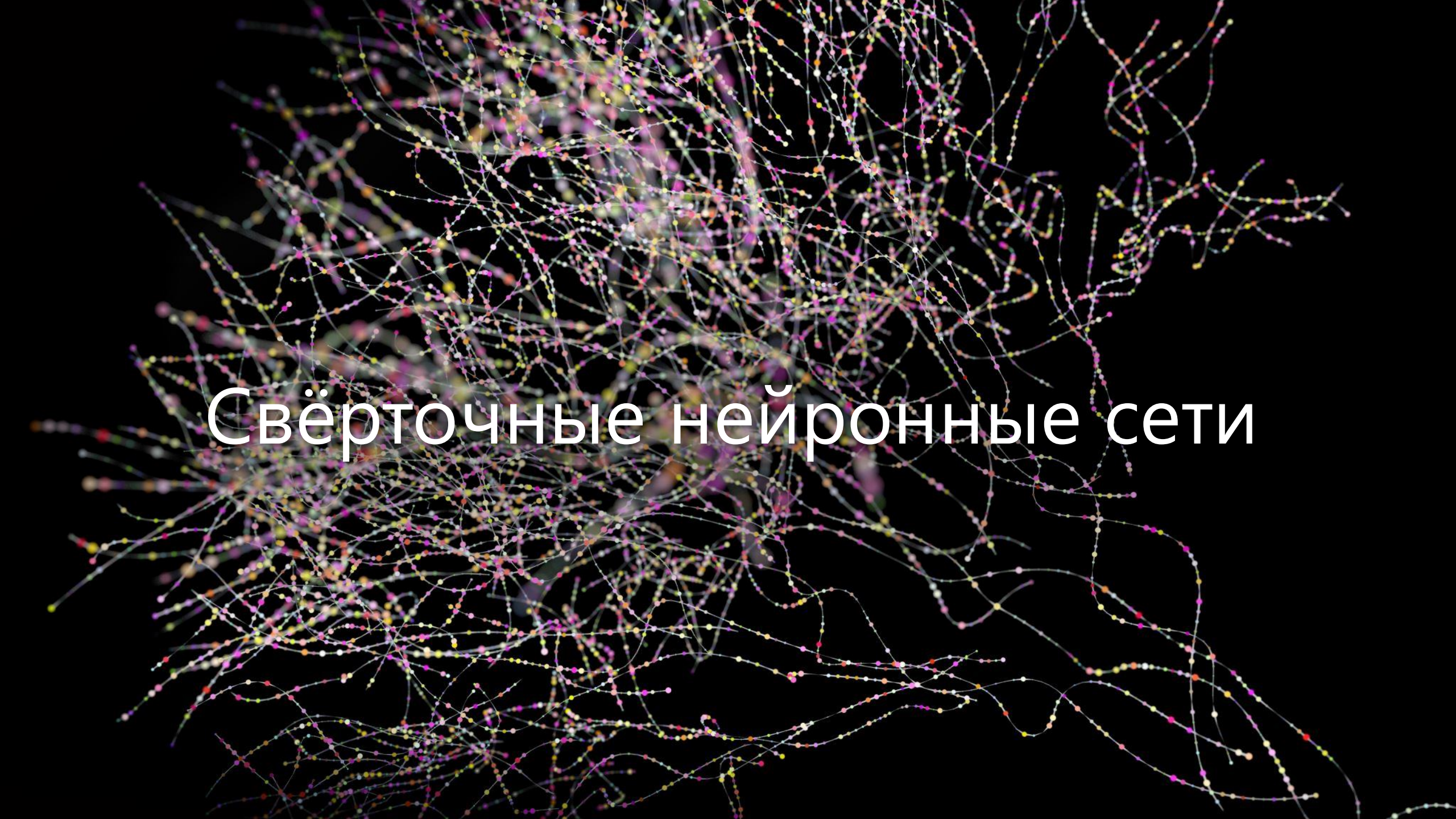
Параметры свертки

- ▶ Размер ядра свертки
- ▶ Шаг свертки (stride)
- ▶ Дополнение изображения (padding)
- ▶ Расширение ядра (dilation)

Свертка многоканального изображения



Результат свертки — **одноканальное изображение**

The background of the slide is a complex, abstract pattern of thin, dark lines that are densely packed and tangled. These lines are adorned with small, multi-colored dots in shades of pink, purple, yellow, and white, creating a vibrant, almost crystalline or neural-like appearance. The overall effect is one of intricate connectivity and dynamic energy.

Свёрточные нейронные сети

Выпрямление изображения (flattening)

- Развернем значения пикселей во всех каналах в вектор

Изображение

x_1	x_2	x_3
x_4	x_5	x_6
x_7	x_8	x_9

(3, 3, 1)

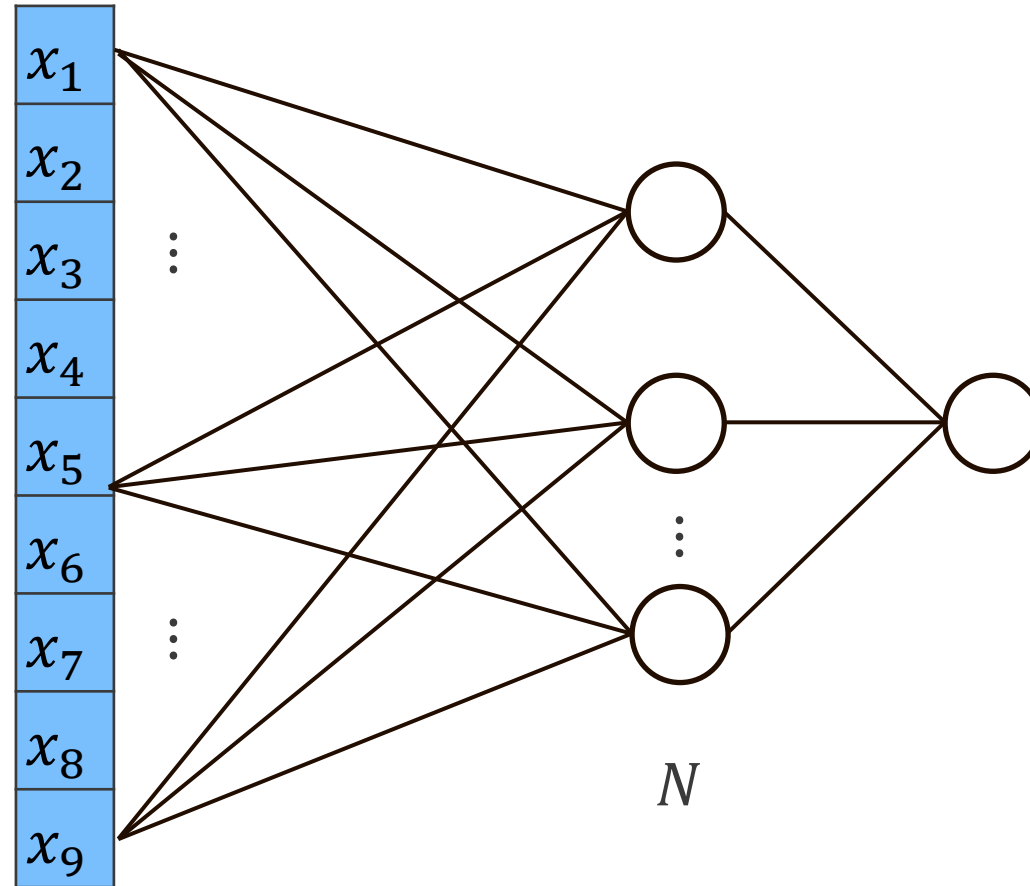


Flattening

x_1
x_2
x_3
x_4
x_5
x_6
x_7
x_8
x_9

Вектор

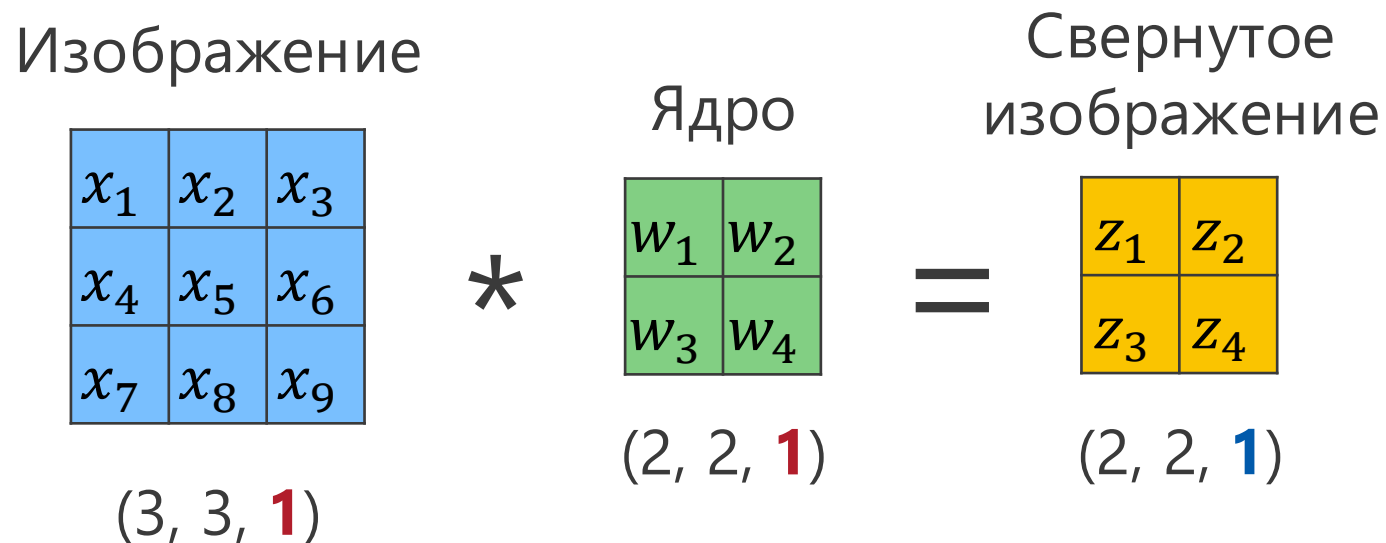
Полносвязная нейронная сеть



Количество весов сети:

$$9 * N + N = 10 * N$$

Свертка изображения

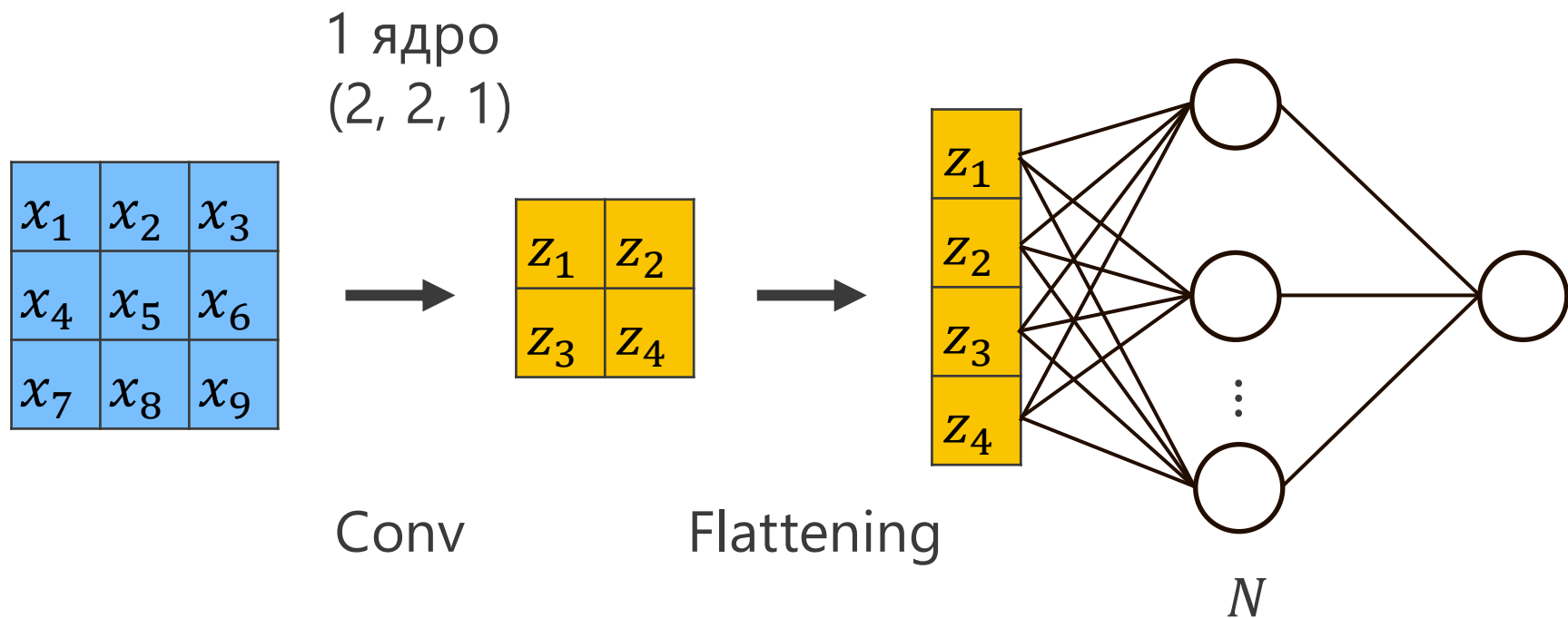


Ядро свертки как нейрон:

$$z_1 = f(w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_4 + w_4x_5)$$

Веса w_i получим в процессе обучения

Простая свёрточная сеть



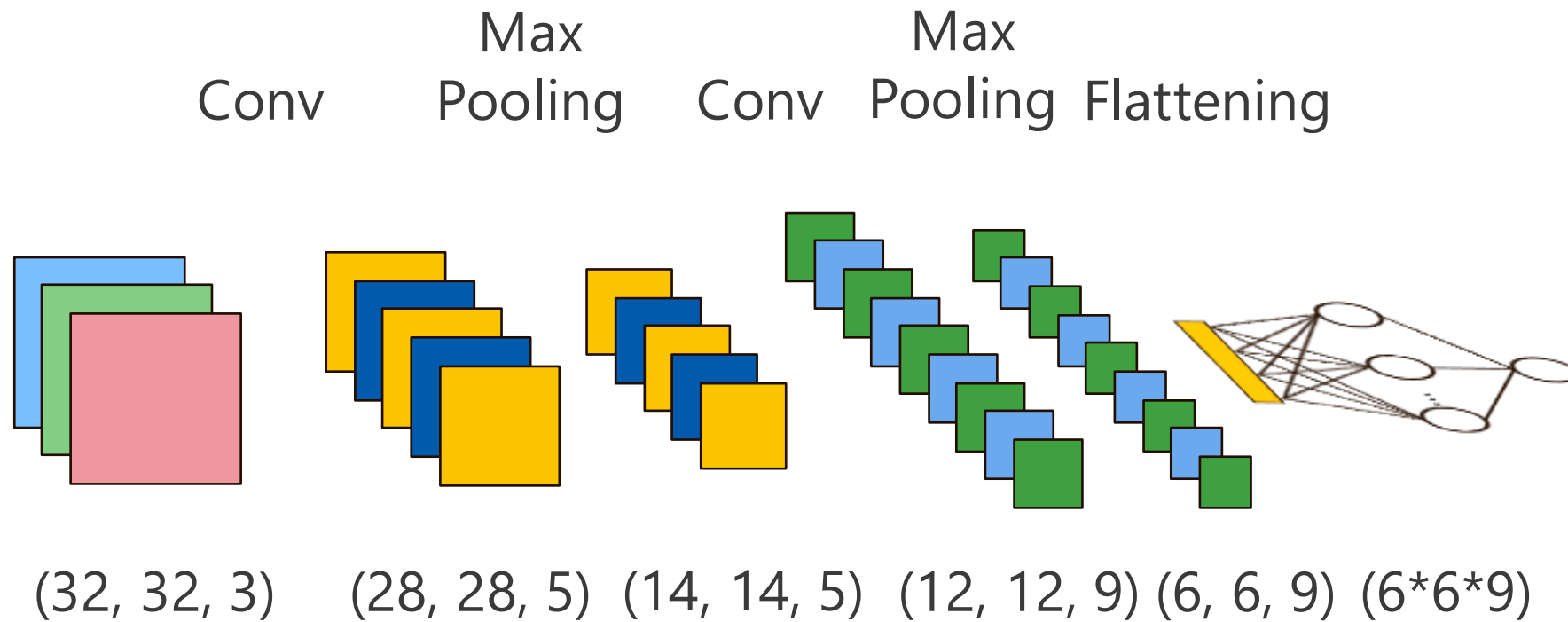
Количество весов сети:

$$4 + 4 * N + N = 5 * N + 4$$

Преимущества сверток

- ▶ Значительно уменьшают количество весов сети
- ▶ Сети быстрее обучаются
- ▶ Требуют меньше данных
- ▶ Достигают лучшего качества

Сверточная сеть

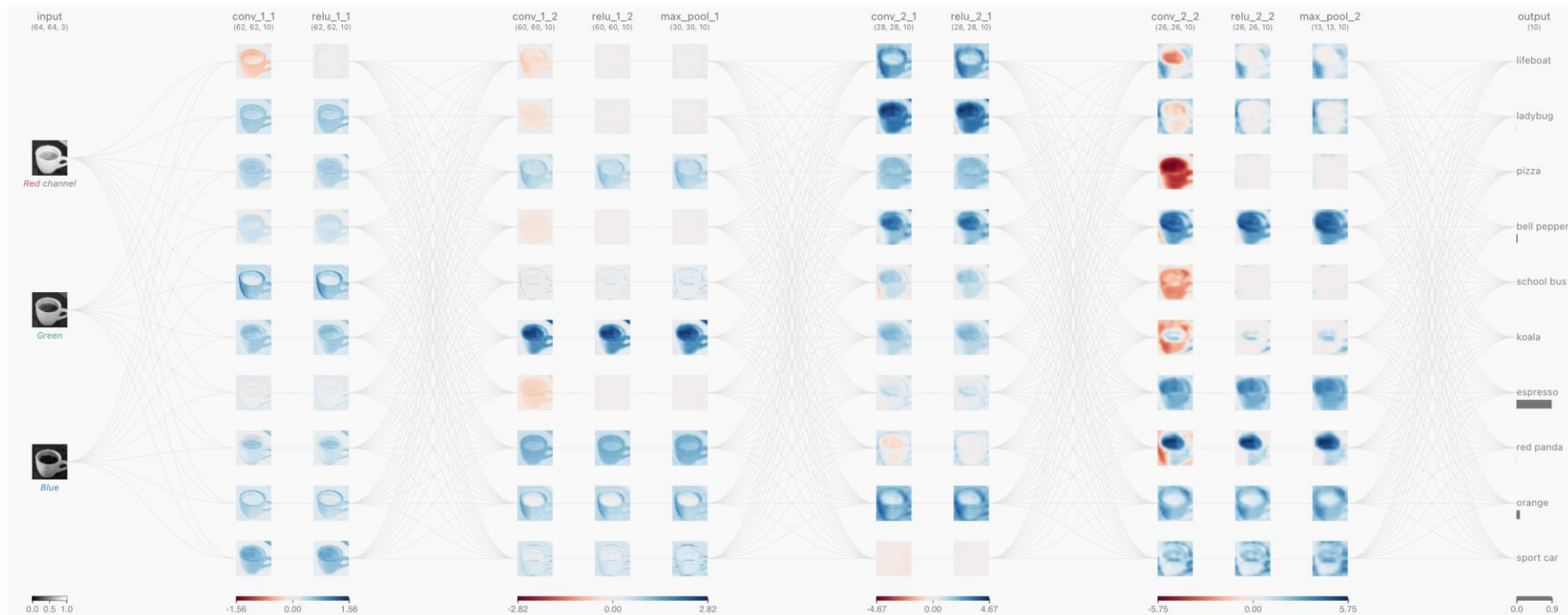


Типичная архитектура

- ▶ Последовательное применение комбинаций
свёрточный слой → нелинейность (ReLU) → pooling
- ▶ Выпрямление (**flattening**) выхода последней комбинации
- ▶ Серия полносвязных слоёв

Демо

- ▶ Демо 1: <https://poloclub.github.io/cnn-explainer>
- ▶ Демо 2: https://adamharley.com/nn_vis/cnn/3d.html



Поставьте свою оценку лекции

